

*Ministero dell'Istruzione e del Merito***A061 - ESAME DI MATURITÀ**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(Testo valevole anche per l'indirizzo quadriennale IT57)

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda a due soli quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE

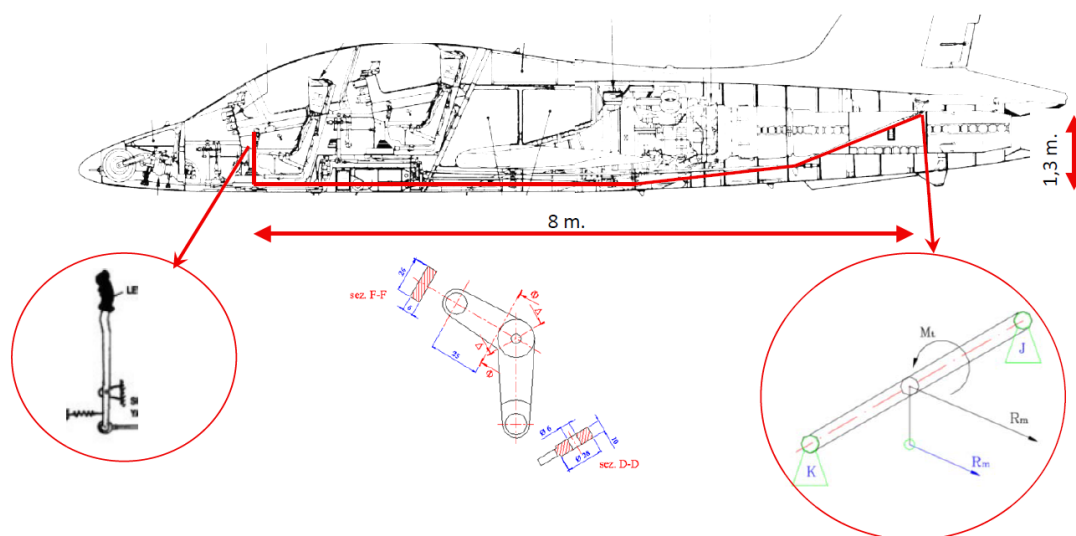
Sia dato un velivolo motoelica dalle seguenti caratteristiche:

- MTOW = 4000 Kg
- Superficie alare $S = 18,10 \text{ m}^2$
- apertura alare $b = 10,50 \text{ m}$
- $C_{D0} = 0,028$

Il candidato, assumendo ragionevoli ipotesi per gli ulteriori dati necessari e motivandone le scelte:

- esegua uno schema cinematico dal punto di applicazione della forza da parte del pilota sulla cloche alla barra di torsione del timone di profondità;
- esegua un dimensionamento di massima del sistema di trasmissione del comando dell'equilibratore compresa la barra di torsione finale, rappresentando i risultati con opportuni disegni schematici, ipotizzando una forza applicata al comando della cloche di 280 N;
- tracci i diagrammi del taglio, momento flettente e momento torcente che agiscono sulla barra di torsione.

Calcoli, infine, il raggio e la spinta necessaria se esegue una richiamata alla velocità di 380 kts, alla quota di 3500 m, con fattore di carico 4.



*Ministero dell'Istruzione e del Merito***A061 - ESAME DI MATURITÀ**

Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
(Testo valevole anche per l'indirizzo quadriennale IT57)

Disciplina: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO

SECONDA PARTE

- 1) Descrivere i componenti e le caratteristiche di un sistema propulsivo a elica a passo variabile, evidenziando i benefici di questa tipologia.
- 2) Illustrare come è costituito un impianto antincendio di settore, descrivendo le varie classi d'incendio, e gli agenti estintori.
- 3) Descrivere il controllo non distruttivo che utilizza la magnetoscopia.
- 4) Il candidato illustri gli aspetti della normativa LMA relativamente alle categorie e i relativi privilegi.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito soltanto l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche o grafiche purché non siano dotate della capacità di elaborazione simbolica algebrica e non abbiano la disponibilità di connessione a Internet.

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del Paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna della traccia.